



Projecte XVTransit

Sistema de gestió de transport públic

Mòdul M12 – Projecte Intermodular
Curs 2025-2026

Autors: Xincheng Ye – Viorel Nestor Manibog Spulber

INTRODUCCIÓ

PART 1: IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE

- 1.1 Nom del projecte
- 1.2 Resum executiu

PART 2: JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

- 2.1 Problema que soluciona i origen del projecte
- 2.2 Compliment dels requisits
- 2.3 Objectius
- 2.4 Model de negoci i sostenibilitat
- 2.5 Efecte incentivador

PART 3: DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

- 3.1 Arquitectura del sistema
- 3.2 Funcionalitats i tecnologies
 - 3.2.1 Justificació de les tecnologies utilitzades
- 3.3 Casos d'ús
 - 3.3.1 Cas d'ús 1 - 6
- 3.4 Convergència europea
- 3.5 Aplicació dels coneixements del cicle SMX
- 3.6 Ocupació i igualtat
- 3.7 Abast del projecte
- 3.8 Integració entre sistemes (web pública i privada)

PART 4: PLA DE PROJECTE

- 4.1 Paquets de treball
- 4.2 Planificació i gestió amb GitHub
 - 4.2.1 Estructura del repositori
- 4.3 Fases del projecte
- 4.4 Desenvolupament i implementació
 - 4.4.1 Funcionalitat PHP del projecte

PART 5: EQUIP DEL PROJECTE

- 5.1 Composició de l'equip
- 5.2 Organització del treball
- 5.3 Forma de treball

PART 6: CONCLUSIONS I APRENENTATGES

- 6.1 Què hem après
- 6.2 Dificultats trobades
- 6.3 Millores futures
- 6.4 Plànol Estació Palamós

PART 7: ANNEXOS

- 7.1 Pàgina web XVtransit (Demo)
- 7.2 Pàgina web Abans i Després de la millora
 - 7.2.1 Robot Assistant
- 7.3 Pressupost resum general
 - 7.3.1 Maquinari real per al pilot
 - 7.3.2 Programari, núvol i serveis digitals
 - 7.3.3 Serveis externs, formació i imprevistos
 - 7.3.4 Manteniment anual després del primer any
 - 7.3.5 Conclusió del pressupost
- 7.4 Abstract

Referències

Introducció

Aquest document explica el projecte XVTransit, que és un sistema per millorar el transport públic utilitzant tecnologia. Hem fet aquest projecte seguint una guia oficial per organitzar bé tota la informació .

L'objectiu principal de XVTransit és fer que el transport públic sigui més fàcil d'utilitzar, més ràpid i més eficient. Per fer-ho, utilitzem tecnologies com aplicacions web, dades en temps real i intel·ligència artificial.

XVTransit també neix com a projecte intermodular del cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, amb l'objectiu d'aplicar coneixements de diferents àrees: desenvolupament web, bases de dades, xarxes, servidors, seguretat, sistemes operatius, documentació tècnica i administració de serveis. Per això, el projecte no es limita només a crear una pàgina web, sinó que planteja una arquitectura tècnica completa i coherent.

PART 1: IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE

1.1 Nom del projecte

XVTransit: Sistema digital per gestionar el transport públic de manera intel·ligent.

1.2 Resum executiu

XVTransit és un projecte que vol modernitzar el transport públic. Consisteix en una plataforma web amb una part per als usuaris i una altra per als operadors.

El sistema utilitza GPS i IoT per saber on estan els vehicles en temps real, i també fa servir intel·ligència artificial per preveure aglomeracions i millorar les rutes.

Aquest projecte està pensat per empreses de transport, ajuntaments i altres serveis similars. L'objectiu és fer el transport més eficient, més còmode per als usuaris i més fàcil de gestionar.

També es pot connectar amb altres empreses, com proveïdors de dispositius IoT o sistemes de pagament digital.

PART 2: JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

2.1 Problema que soluciona i origen del projecte

Moltes empreses de transport tenen pàgines web que funcionen, però no ofereixen una experiència actual: els horaris poden estar dispersos, la compra de bitllets pot ser poc intuïtiva, la informació d'incidències no sempre és visible i l'usuari no pot saber amb claredat on és el vehicle o quan arribarà.

A nivell intern, aquestes empreses també poden tenir dades separades en eines diferents: vehicles, conductors, incidències, validacions, rutes i informes. Això provoca més feina manual, menys traçabilitat i menys capacitat de reaccionar davant retards o canvis de servei.

El projecte sorgeix de l'anàlisi d'aquest tipus de problemes i de la idea de convertir una web de transport tradicional en una plataforma digital completa. XVTransit actua com una empresa que modernitza la capa visible de l'empresa client i també la part tècnica que hi ha al darrere.

Problema detectat	Resposta de XVTransit
Webs amb informació difícil de trobar	Reorganització de continguts, disseny responsive i navegació clara.
Poca informació en temps real	Integració amb GPS/IoT o simulador per mostrar posició, ETA i ocupació estimada.
Compra de bitllets poc integrada	Sistema de bitllets digitals, abonaments, saldo virtual i passarel·la de pagament.
Gestió interna dispersa	Panell privat amb rutes, conductors, vehicles, incidències, informes i auditoria.
Riscos de seguretat i dades personals	HTTPS, rols, logs, còpies de seguretat i criteris RGPD des del disseny.

2.2 Compliment dels requisits

El projecte compleix els requisits perquè aplica coneixements del cicle de SMX a una situació realista: desenvolupament web, xarxes, serveis de servidor, bases de dades, seguretat i documentació tècnica. També respon a una necessitat actual de digitalització i accessibilitat en el transport públic.

A més, diferencia clarament què fa XVTransit i què no fa: XVTransit desenvolupa, integra i manté la part tecnològica; no compra autobusos, no fa manteniment mecànic i no substitueix la direcció operativa de l'empresa client.

2.3 Objectius

Objectiu general:

Crear una plataforma que permeti transformar digitalment empreses de transport públic, millorant la informació al viatger, la gestió interna i la seguretat del servei.

Objectius específics:

- Modernitzar webs de transport amb una interfície clara, responsive i accessible.
- Mostrar rutes, parades, horaris, ETA i vehicles en temps real o simulat.
- Permetre la compra i gestió de bitllets digitals i abonaments.
- Crear un panell privat per a operadors, administradors i validadors.
- Connectar dades GPS/IoT amb el backend i filtrar-les segons el tipus d'usuari.
- Aplicar mesures bàsiques de ciberseguretat: HTTPS, rols, logs, còpies i protecció de dades.
- Preparar una base escalable perquè la plataforma pugui evolucionar amb IA, més vehicles i més clients.

2.4 Model de negoci i sostenibilitat

XVTransit es planteja com una empresa de serveis tecnològics i una plataforma SaaS. El client principal seria una empresa de transport o una administració que necessita modernitzar la seva web i centralitzar la gestió digital.

- Quota mensual per utilitzar la plataforma i mantenir els serveis actius.
- Cost inicial d'implantació per adaptar la web, migrar dades i configurar el sistema.
- Manteniment tècnic, actualitzacions, suport i còpies de seguretat.
- Mòduls addicionals: IA, notificacions avançades, analítica, integracions de pagament o més vehicles.
- Ús de dades agregades i anonimitzades només quan sigui legalment permès i amb finalitat de millora del servei.

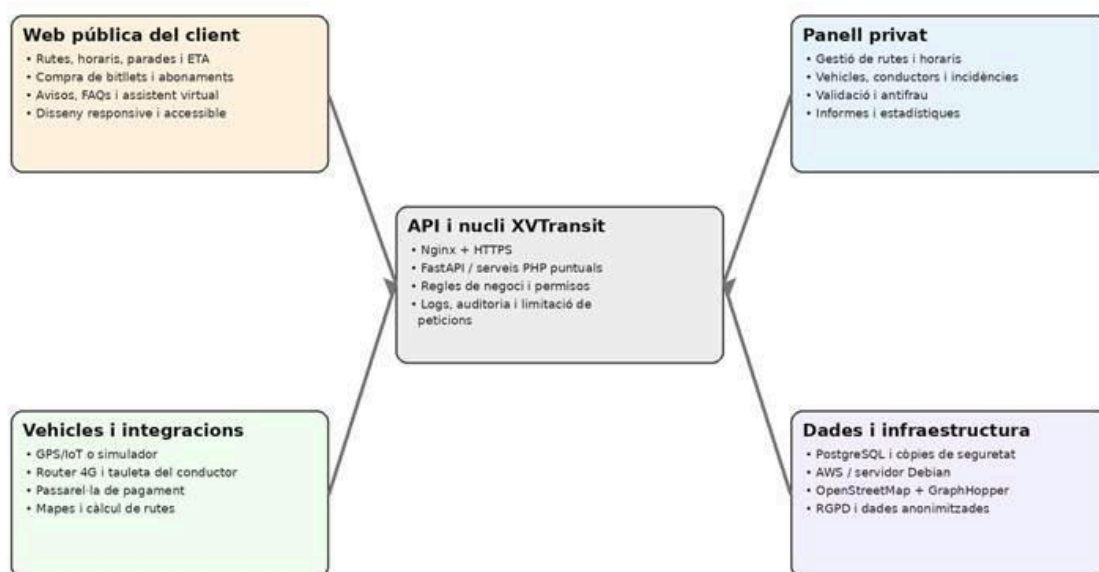
2.5 Efecte incentivador

El projecte pot créixer de manera gradual, però el finançament permetria desenvolupar abans els mòduls més costosos: integració IoT, IA, ciberseguretat, proves de camp i documentació professional. També permetria passar d'un prototip acadèmic a un pilot més realista amb 5 vehicles i una oficina de gestió.

PART 3: DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

3.1 Arquitectura del sistema

L'arquitectura de XVTransit queda definida com una plataforma client-servidor amb dues cares: una cara pública per als viatgers i una cara privada per als operadors. La plataforma s'allotja en un entorn cloud o VPS, amb serveis separats i accés segur per HTTPS.



3.2 Funcionalitats i tecnologies

Funcionalitats per als usuaris:

- Consultar rutes, parades i horaris.
- Veure posició aproximada dels vehicles i temps estimat d'arribada.
- Comprar bitllets senzills i abonaments.
- Consultar avisos d'incidències o retards.
- Rebre ajuda mitjançant FAQs i assistent virtual.
- Accedir amb compte personal, saldo virtual i dades de compra desades.

Funcionalitats per als operadors:

- Gestionar rutes, parades i horaris.
- Controlar vehicles, conductors i estat de línies.
- Registrar i resoldre incidències.
- Consultar informes i estadístiques.

- Validar bitllets i revisar registres antifrau.
- Administrar rols, permisos i dades internes.

Tecnologies proposades:

- Frontend: HTML, CSS, Bootstrap i JavaScript.
- Backend: FastAPI per a l'API principal i PHP per a formularis o tasques puntuals del projecte acadèmic.
- Base de dades: PostgreSQL.
- Servidors: Debian, Nginx, systemd, HTTPS i firewall UFW.
- Mapes i rutes: OpenStreetMap, Leaflet i GraphHopper.
- Simulació i IA: Python per generar dades de prova i estimacions bàsiques.
- Prototipat visual: Base44 o eines similars només com a suport de disseny, no com a substitut del backend real.

En el prototip s'ha utilitzat una web de transport real com a referència visual i funcional. Aquesta comparació serveix per detectar mancances i proposar una versió millorada, però no implica que XVTransit estigui modificant oficialment la web d'una empresa real.

Capa	Funció dins del projecte
Web pública	Pàgines per al viatger: rutes, horaris, mapa, compra de bitllets, avisos, FAQs i assistent virtual.
Web privada	Panell intern: rutes, vehicles, conductors, incidències, validació, estadístiques i configuració.
Backend / API	Nucli que valida peticions, aplica permisos, consulta dades, registra logs i connecta mòduls.
Base de dades	PostgreSQL per a usuaris, rutes, parades, horaris, bitllets, incidències, vehicles i telemetria.
GPS/IoT	Dades reals o simulades dels vehicles per posició, estat i ocupació estimada.
Infraestructura	Servidor Debian, Nginx, HTTPS, AWS o VPS, còpies de seguretat, monitoratge i firewall.
Serveis externs	Mapes, càlcul de rutes, pagaments, correu transaccional i notificacions.

3.2.1 Justificació de les tecnologies utilitzades

En aquest projecte la majoria de les tecnologies triades són apreses en el curs SMX . La idea és utilitzar tecnologies habituals i relacionades amb els coneixements adquirits del cicle.

Tecnologia / eina	Ús dins XVTransit
HTML, CSS i Bootstrap	Crear la part visual de la web pública i privada.
JavaScript	Fer parts dinàmiques de la web, com mapes, avisos o formularis.
PHP	Crear funcionalitats puntuals del projecte acadèmic, com formularis o validacions.
Backend / sistema central	Processar consultes, usuaris, rutes, bitllets, incidències i dades de vehicles.
Base de dades	Guardar usuaris, rutes, parades, horaris, bitllets, incidències i registres.
Servidor Linux / cloud	Allotjar la plataforma i els serveis principals.
HTTPS i rols	Protegir la comunicació i separar permisos entre usuaris i operadors.
Mapes i rutes	Mostrar parades, trajectes i posició dels vehicles.
GPS/IoT o simulador	Enviar o simular dades de posició dels autobusos.
Còpies de seguretat i monitoratge	Protegir dades i detectar errors.

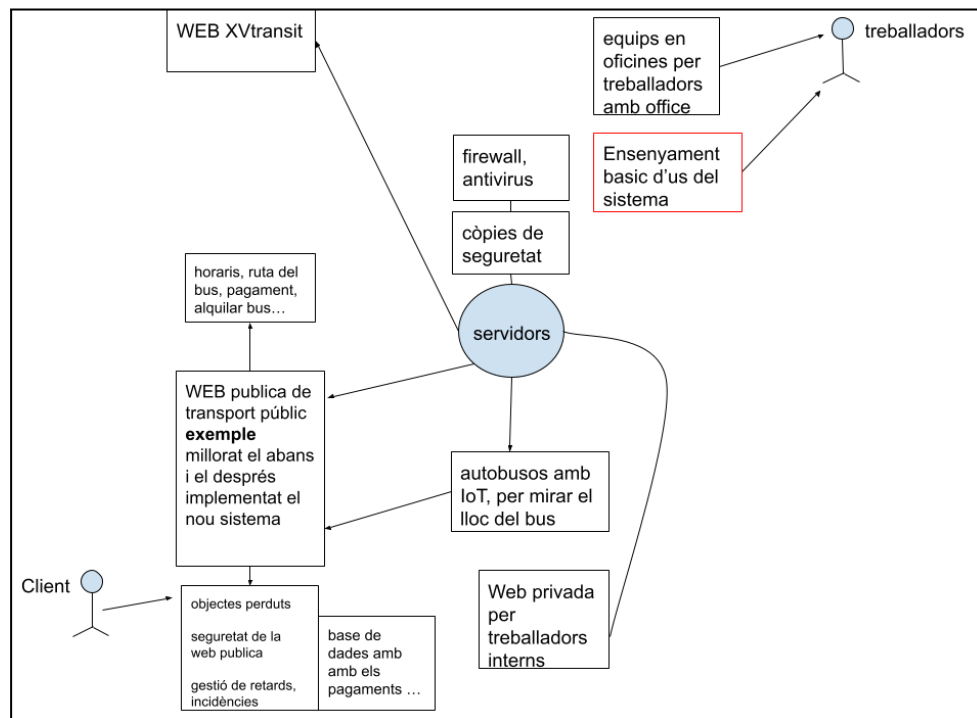
3.3 Casos d'ús

Per als usuaris:

- Consultar rutes i horaris.
- Comprar bitllets.
- Veure vehicles en temps real.
- Rebre avisos d'incidències.
- Fer preguntes a un assistent virtual.

Per als operadors:

- Gestionar rutes i horaris.
- Gestionar conductors.
- Controlar incidències.
- Veure informes.



3.3.1 CAS D'ÚS

CAS D'ÚS 1 - Usuari consulta rutes, horaris i temps d'arribada

Fitxa del cas d'ús

Apartat	Descripció
Actor/s	Usuari o viatger
Objectiu	Permetre que el viatger consulti línies, parades, horaris i temps estimat d'arribada abans de fer un trajecte.
Disparador	L'usuari entra a la web pública modernitzada amb XVTransit i busca una parada, una línia o un origen i destinació.
Precondicions	• El sistema està disponible. • Les línies, parades i horaris estan introduïts i revisats. • El servei de consulta de rutes i mapa funciona correctament. • L'usuari disposa d'un dispositiu amb connexió a internet.
Postcondició	L'usuari visualitza la ruta, les parades, els horaris i el temps estimat d'arribada. Si falta alguna dada, el sistema mostra un missatge clar i controlat.
Casos relacionats	Cas 2, Cas 3 i Cas 6

Flux principal

Pas	Acció / interacció	Resultat o control
1	L'usuari accedeix a la web pública.	El sistema carrega la pàgina de manera segura i adaptada al dispositiu.
2	El sistema mostra el cercador de rutes i el mapa.	L'usuari pot buscar per línia, parada o destinació.
3	L'usuari introdueix la consulta.	El sistema comprova que la cerca tingui informació suficient.
4	El sistema consulta les dades de transport disponibles.	Es localitzen línies, parades i horaris relacionats amb la cerca.
5	El sistema calcula la millor opció i el temps aproximat d'arribada.	Es genera una estimació entenedora per al viatger.
6	El sistema mostra ruta, horaris i avisos importants.	L'usuari pot decidir el trajecte amb informació clara i completa.

CAS D'ÚS 2 - Usuari visualitza vehicles en temps real i ocupació aproximada

Fitxa del cas d'ús

Apartat	Descripció
Actor/s	Usuari o viatger
Objectiu	Mostrar al viatger la posició aproximada del vehicle, l'estat de servei i una estimació d'ocupació.
Disparador	L'usuari obre una línia o parada i activa la visualització dels vehicles en temps real.
Precondicions	• El sistema rep dades de posició dels vehicles o d'un simulador. • La web pública té el mapa carregat. • Les dades visibles al públic han estat simplificades. • El sistema no mostra dades internes de diagnòstic.
Postcondició	El mapa mostra vehicles actius, estat bàsic i ocupació aproximada. La informació s'actualitza periòdicament.
Casos relacionats	Cas 1 i Cas 5

Flux principal

Pas	Acció / interacció	Resultat o control
1	L'usuari selecciona una línia o una parada.	El sistema filtra els vehicles relacionats.
2	El sistema activa l'actualització de dades.	La informació del mapa es prepara per renovar-se automàticament.
3	El sistema consulta l'última posició disponible.	Es recupera la ubicació més recent del vehicle.
4	El sistema converteix la dada interna en informació pública.	Només es mostra posició aproximada, línia i estat bàsic.
5	La web dibuixa el vehicle sobre el mapa.	L'usuari veu el vehicle i la seva evolució.
6	El sistema mostra l'ocupació estimada.	El viatger veu si l'ocupació és baixa, mitjana o alta.
7	Si no hi ha dades recents, el sistema mostra un avís.	No es presenta informació antiga com si fos actual.

CAS D'ÚS 3 - Usuari rep i consulta avisos d'incidències

Fitxa del cas d'ús

Apartat	Descripció
Actor/s	Usuari o viatger; operador com a actor iniciador
Objectiu	Informar el viatger sobre retards, canvis d'itinerari, interrupcions o incidències que afecten les seves rutes.
Disparador	Un operador crea una incidència o el sistema detecta un canvi que afecta una línia o parada.
Precondicions	• Existeix un apartat intern d'incidències. • Les línies i parades estan registrades. • La web pública pot mostrar avisos. • Les dades sobre l'estat de les línies estan actualitzades.
Postcondició	L'avís queda visible a la web pública i els usuaris afectats poden consultar una explicació clara. Els avisos antics es poden marcar com a resolts.
Casos relacionats	Cas 1, Cas 2 i Cas 4

Flux principal

Pas	Acció / interacció	Resultat o control
1	El sistema rep una incidència validada per un operador.	La incidència queda marcada com a activa.
2	El sistema identifica línies, parades o trajectes afectats.	Es delimita l'abast de l'avís.
3	La web pública mostra un banner o avís.	L'usuari veu la incidència abans de viatjar.
4	L'usuari obre el detall de la incidència.	Es mostra descripció, hora, afectació i recomanació.
5	El sistema pot destacar avisos en rutes consultades o favorites.	La informació és més útil per al viatger.
6	Quan l'operador resol la incidència, el sistema actualitza l'estat.	L'avís deixa d'aparèixer com a actiu.
7	La incidència queda registrada.	Serveix per estadístiques i revisió interna.

CAS D'ÚS 4 - Operador gestiona rutes, horaris i parades

Fitxa del cas d'ús

Apartat	Descripció
Actor/s	Operador de l'empresa client o administrador de transport
Objectiu	Permetre que el personal autoritzat creï, modifiqui o desactivi rutes, horaris i parades dins la plataforma.
Disparador	L'operador entra al panell privat i selecciona l'apartat de rutes i horaris.
Precondicions	• L'operador té un usuari intern autoritzat. • La part privada està protegida. • El sistema conté l'estructura de línies, parades i horaris. • Existeix control de canvis o còpia abans de modificar informació important.
Postcondició	Les rutes, horaris o parades queden actualitzades. La web pública mostra la informació nova quan correspon i el canvi queda registrat.
Casos relacionats	Cas 1, Cas 3 i Cas 5

Flux principal

Pas	Acció / interacció	Resultat o control
1	L'operador inicia sessió a la part privada.	El sistema valida identitat i permisos.
2	L'operador obre el mòdul de rutes.	Es mostren línies, horaris i parades existents.
3	L'operador selecciona crear, editar o desactivar.	El sistema mostra un formulari amb camps obligatoris.
4	L'operador modifica dades de línia, parada o horari.	El sistema revisa formats bàsics i dades incompletes.
5	El sistema comprova la coherència del canvi.	S'eviten horaris impossibles, duplicats o incoherències.
6	El sistema desa el canvi.	La informació queda actualitzada.
7	El sistema registra qui ha fet el canvi.	Queda traçabilitat per auditoria.
8	La web pública consulta la informació actualitzada.	Els usuaris veuen les dades noves.

CAS D'ÚS 5 - Sistema sincronitza dades GPS/IoT dels vehicles del client

Fitxa del cas d'ús

Apartat	Descripció
Actor/s	Dispositiu de vehicle, sistema XVTransit i operador del client
Objectiu	Rebre, revisar i guardar dades de posició, estat i ocupació dels vehicles per alimentar la web pública i privada.
Disparador	El dispositiu del vehicle o el simulador envia una nova lectura al sistema.
Precondicions	• El vehicle té dispositiu de localització o simulador de dades. • El vehicle està registrat al sistema. • Existeix un mecanisme d'identificació segura del dispositiu. • El sistema pot rebre i revisar les lectures.
Postcondició	La lectura vàlida queda guardada. La part privada pot veure informació detallada i la part pública només informació simplificada o aproximada.
Casos relacionats	Cas 1, Cas 2 i Cas 6

Flux principal

Pas	Acció / interacció	Resultat o control
1	El dispositiu envia posició, hora i estat del vehicle.	El sistema rep la lectura.
2	El sistema identifica el dispositiu i el vehicle.	Es rebutgen lectures no autoritzades o mal formades.
3	El sistema comprova si la lectura és recent i coherent.	S'eviten dades duplicades, antigues o impossibles.
4	La lectura es desa al registre del sistema.	Queda disponible per consultes internes.
5	El sistema actualitza les pantalles públiques o privades que ho necessitin.	Els mapes poden mostrar canvis recents.
6	La part privada mostra posició exacta i estat tècnic.	L'operador pot supervisar el vehicle.
7	La part pública mostra posició aproximada i ocupació estimada.	Es protegeix la informació interna.
8	Si el vehicle deixa d'enviar dades, el sistema marca "sense dades recents".	S'evita mostrar informació antiga com a actual.

CAS D'ÚS 6 - Conductor o validador comprova un bitllet digital

Fitxa del cas d'ús

Apartat	Descripció
Actor/s	Conductor o validador de l'empresa client; viatger com a actor secundari
Objectiu	Validar que un bitllet o abonament digital és correcte, vigent i no ha estat utilitzat de forma indeguda.
Disparador	El viatger mostra el codi del bitllet digital durant l'accés al vehicle o en un control.
Precondicions	• El bitllet o abonament ha estat generat prèviament pel sistema. • El dispositiu de validació pot consultar el sistema o una llista sincronitzada. • El conductor o validador té autorització. • El sistema pot comprovar estat, data i ús del bitllet.
Postcondició	El bitllet queda acceptat, rebutjat o marcat amb incidència. L'acció queda registrada per estadística i control antifrau.
Casos relacionats	Cas 1 i Cas 5

Flux principal

Pas	Acció / interacció	Resultat o control
1	El viatger mostra el codi del bitllet digital.	El conductor o validador el llegeix o l'introdueix.
2	El dispositiu envia la consulta de validació al sistema.	El sistema rep el codi i el context de validació.
3	El sistema comprova si el bitllet existeix.	Es descarten codis falsos o inexistents.
4	El sistema revisa estat, data, ruta i ús previ.	Es determina si el bitllet és vàlid.
5	Si és vàlid, el sistema el marca com a validat.	El dispositiu mostra acceptat.
6	Si no és vàlid, el sistema mostra un motiu controlat.	El validador pot informar el viatger sense veure dades innecessàries.
7	La validació queda registrada.	Serveix per estadístiques i control antifrau.
8	Si no hi ha connexió, la validació queda pendent.	Es sincronitza quan el dispositiu recupera connexió.

CAS 1 - Usuari consulta rutes, horaris i temps d'arribada

Capes generals del cas d'ús

Capa	Elements o configuració necessària
Interfície pública	Web pública amb cercador, mapa, informació de línies, horaris, parades, avisos i missatges d'error accessibles.
Sistema de gestió	Mòdul intern que processa la cerca, comprova dades disponibles i calcula temps aproximats sense mostrar informació tècnica a l'usuari.
Dades	Registre de línies, parades, horaris, avisos i estimacions de temps d'arribada.
Seguretat i comunicacions	Connexió segura, control de consultes i resposta estable entre l'usuari i el sistema.
Equips físics	Dispositiu de l'usuari, servidor o servei al núvol, router i connexió de xarxa.

CAS 2 - Usuari visualitza vehicles en temps real i ocupació aproximada

Capes generals del cas d'ús

Capa	Elements o configuració necessària
Interfície pública	Mapa amb vehicles, filtres per línia o parada, indicador d'ocupació i avisos si no hi ha dades recents.
Sistema de gestió	Mòdul que rep, revisa, actualitza i publica la informació necessària de forma controlada.
Dades	Posició de vehicles, estat de servei, hora de l'última actualització i ocupació estimada.
Seguretat i comunicacions	Connexió segura, actualització controlada i protecció de dades internes del vehicle.
Equips físics	Dispositius de localització o simulador, servidor, xarxa de dades i dispositiu de l'usuari.

CAS 3 - Usuari rep i consulta avisos d'incidències

Capes generals del cas d'ús

Capa	Elements o configuració necessària
Interfície pública	Banner d'incidències, estat de línies, detall d'avisos i missatges adaptats a rutes o parades concretes.
Interfície privada	Panell perquè els operadors puguin crear, modificar i tancar incidències.
Sistema de gestió	Controla l'estat de cada incidència, l'abast i la publicació a la part pública.
Dades	Incidències actives, resoltes, línies afectades, hora, prioritat i historial.
Seguretat i comunicacions	Només personal autoritzat pot crear o modificar incidències; els usuaris només veuen informació pública.

CAS 4 - Operador gestiona rutes, horaris i parades

Capes generals del cas d'ús

Capa	Elements o configuració necessària
Interfície privada	Panell d'administració amb formularis per gestionar línies, parades, horaris i estat del servei.
Sistema de gestió	Valida canvis, comprova coherència, desa informació i sincronitza la part pública.
Dades	Línies, parades, horaris, versions, usuaris interns i registre de canvis.
Seguretat i comunicacions	Accés restringit, sessions controlades, permisos per rol i connexió segura.
Equips físics	PC d'oficina o dispositiu intern de l'operador, servidor, router i xarxa de l'empresa.

CAS 5 - Sistema sincronitza dades GPS/IoT dels vehicles del client

Capes generals del cas d'ús

Capa	Elements o configuració necessària
Entrada de dades	Recepció de lectures de vehicle o simulador, amb hora, posició, estat i informació d'ocupació.
Sistema de gestió	Valida lectures, detecta errors, actualitza informació i separa dades privades de dades públiques.
Dades	Històric de posicions, última lectura, estat del vehicle, ocupació estimada i registres tècnics.
Seguretat i comunicacions	Identificació segura de dispositius, connexió protegida i control d'errors o dades incorrectes.
Equips físics	Dispositiu de localització, equip de comunicació del vehicle, servidor i connexió de dades.

CAS 6 - Conductor o validador comprova un bitllet digital

Capes generals del cas d'ús

Capa	Elements o configuració necessària
Interfície de validació	Pantalla interna amb lectura de codi, introducció manual i missatge clar d'acceptat o rebutjat.
Sistema de gestió	Comprova existència, estat, vigència, ús previ i registra el resultat de la validació.
Dades	Bitllets, abonaments, estat de validació, hora, resultat i incidències.
Seguretat i comunicacions	Accés només per personal autoritzat, codis no fàcilment predictibles i connexió protegida.
Equips físics	Dispositiu del conductor o validador, lector o càmera, servidor i xarxa de dades.

CAS 1 - Usuari consulta rutes, horaris i temps d'arribada

Tasques, outcome, definició de fet i recursos

Tasca	Outcome	Funcionalitat	Seguretat	Documentació	Hores
Crear cercador de rutes	El viatger pot buscar línies, parades i trajectes.	Cerca funcional amb resultats vàlids i missatges d'error clars.	Validació de dades introduïdes i control bàsic d'ús.	Captures del cercador i proves realitzades.	6 h
Integrar mapa i temps estimat	La ruta i el temps aproximat es mostren en pantalla.	Mapa, parades i temps estimat visibles.	No es mostren dades internes del sistema.	Captures del mapa i exemples de consulta.	8 h
Provar consulta completa	Flux comprovat de principi a fi.	Funciona des d'ordinador i mòbil.	Connexió segura i sense errors crítics.	Taula de proves i incidències resoltes.	3 h

CAS 2 - Usuari visualitza vehicles en temps real i ocupació aproximada

Tasques, outcome, definició de fet i recursos

Tasca	Outcome	Funcionalitat	Seguretat	Documentació	Hores
Preparar dades públiques de vehicles	Les posicions es poden consultar de forma simplificada.	Retorna vehicle, línia, ubicació aproximada i estat.	No es mostren identificadors ni dades sensibles.	Documentació del funcionament públic.	5 h
Crear mapa amb actualització	El mapa es renova sense recarregar tota la pàgina.	Els marcadors canvien quan hi ha dades noves.	Control d'errors i avisos si es perd connexió.	Captures amb dades simulades.	7 h
Afegir ocupació estimada	L'ocupació és visible i entenedora.	Mostra baixa, mitjana o alta.	Informació agregada i no personal.	Explicació de la classificació.	4 h

CAS 3 - Usuari rep i consulta avisos d'incidències

Tasques, outcome, definició de fet i recursos

Tasca	Outcome	Funcionalitat	Seguretat	Documentació	Hores
Crear registre d'incidències	Les incidències tenen estat, línia afectada i prioritat.	Permet crear, consultar i resoldre avisos.	Només rols autoritzats poden modificar-les.	Exemples d'incidència i estats.	5 h
Mostrar avisos públics	Els avisos es veuen a la web pública.	Mostra incidències actives per línia o parada.	No exposa dades internes.	Captures del banner i del detall.	4 h
Provar cicle activa/resolta	La incidència es pot obrir i tancar correctament.	L'avís desapareix quan està resolt.	Queda registre del canvi.	Taula de proves.	3 h

CAS 4 - Operador gestiona rutes, horaris i parades

Tasques, outcome, definició de fet i recursos

Tasca	Outcome	Funcionalitat	Seguretat	Documentació	Hores
Crear gestió de rutes	L'operador pot crear, editar, desactivar i consultar línies i parades.	Gestió completa des del panell intern.	Control de rols i validació de dades.	Manual del mòdul de rutes.	10 h
Crear editor d'horaris	Els horaris es poden modificar de forma controlada.	No permet camps buits crítics ni solapaments evidents.	Canvis registrats amb usuari i hora.	Captures de proves.	7 h
Sincronitzar amb la web pública	Les dades noves es mostren als viatgers.	Una ruta actualitzada apareix correctament.	No exposa la part privada.	Prova abans/després.	4 h

CAS 5 - Sistema sincronitza dades GPS/IoT dels vehicles del client

Tasques, outcome, definició de fet i recursos

Tasca	Outcome	Funcionalitat	Seguretat	Documentació	Hores
Preparar recepció de lectures	El sistema pot rebre posicions dels vehicles.	Accepta lectures vàlides i rebutja les errònies.	Identificació segura del dispositiu i revisió de format.	Documentació del procés.	8 h
Guardar històric	Les posicions queden registrades.	Es pot consultar l'última posició i l'historial.	Permisos separats per consulta i modificació.	Esquema de dades i proves.	5 h
Simular vehicle	Hi ha dades de prova per validar el sistema.	El mapa canvia amb lectures simulades.	No fa servir dades personals reals.	Captures de simulació.	6 h

CAS 6 - Conductor o validador comprova un bitllet digital

Tasques, outcome, definició de fet i recursos

Tasca	Outcome	Funcionalitat	Seguretat	Documentació	Hores
Crear validació de bitllets	El sistema pot comprovar un bitllet per codi.	Retorna acceptat o rebutjat amb motiu clar.	Codi segur i registre antifrau.	Documentació de validació.	7 h
Crear pantalla de validador	Interfície senzilla per validar.	Llegeix o consulta bitllet i mostra resultat.	Accés només amb rol autoritzat.	Captures de prova.	6 h
Registrar ús	Cada validació queda guardada.	Historial amb hora, resultat i vehicle o context.	No exposa dades personals innecessàries.	Taula de proves antifrau.	4 h

3.4 Convergència europea

El projecte es dissenya perquè pugui evolucionar cap a estàndards habituals del sector del transport i la mobilitat. Per exemple, es pot preparar l'estructura de dades perquè sigui compatible amb formats oberts com GTFS o altres models de dades de transport, a més d'APIs documentades per connectar-se amb sistemes externs.

En protecció de dades, XVTransit aplica criteris RGPD: minimització de dades personals, rols d'accés, HTTPS, còpies de seguretat, registre d'accessos i informació clara a l'usuari. Les dades de mobilitat utilitzades per estadístiques s'han de tractar de forma agregada o anonimitzada.

3.5 Aplicació dels coneixements del cicle SMX

El nostre projecte (XVTransit) aplica coneixements de diferents mòduls del cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Per això el projecte és més que una pàgina web, sinó una proposta tècnica amb web, dades, xarxa, seguretat, planificació i documentació.

Àrea / mòdul	Aplicació concreta al projecte
Aplicacions web	Creació de la web pública, panell privat, formularis, disseny i organització de continguts.
Bases de dades	Definició de dades per a usuaris, rutes, horaris, bitllets, incidències, vehicles i registres.
Xarxes	Connexió entre oficina, servidor, dispositius dels vehicles, Wi-Fi, routers i comunicacions segures.
Sistemes operatius	Plantejament d'un servidor Linux, serveis actius, permisos, manteniment i desplegament.
Seguretat informàtica	Ús de HTTPS, rols, control d'accessos, còpies de seguretat, logs i RGPD
Programació	Ús d'HTML, CSS, JavaScript, PHP i scripts de simulació per provar funcionalitats del sistema.
Projecte i documentació	Casos d'ús, paquets de treball, Gantt, pressupost, annexos, proves i memòria tècnica.
Treball en equip	Organització conjunta de tasques, revisió de continguts, correccions i preparació de la presentació final.

3.6 Ocupació i igualtat

XVTransit pot ajudar a crear llocs de treball relacionats amb desenvolupament web, administració de sistemes, suport tècnic, anàlisi de dades i ciberseguretat. També facilita la formació digital de conductors i operadors.

A nivell d'igualtat i accessibilitat, la web ha de ser usable per persones amb diferents nivells de coneixement digital i per usuaris amb discapacitat. Per això es prioritzen interfícies clares, contrast adequat, textos entenedors, navegació responsive i missatges d'error comprensibles.

3.7 Abast

Dins de l'abast (El que FAREM):

- **Desenvolupament i Disseny (Web):** Creació de la plataforma digital completa amb una interfície (UI/UX) moderna, accessible i adaptada per a persones amb discapacitat.
- **Integració de Dades i Sincronització:** Connexió contínua entre els vehicles, l'aplicació i la web per mostrar en temps real la posició, disponibilitat, ocupació i temps d'arribada.
- **Intel·ligència Artificial:** Desenvolupament de models d'IA per detectar aglomeracions, prevenir sobrecàrregues i optimitzar rutes i freqüències automàticament.
- **Sistemes de Pagament:** Instal·lació de la passarel·la per comprar bitllets i abonaments, incloent-hi un saldo virtual i la integració total amb sistemes de pagament digitals.
- **Manteniment i Suport Tecnològic:** Supervisió contínua del programari, aplicació de pegats de seguretat i actualitzacions periòdiques del sistema.
- **Formació Digital:** Creació de plans de formació específics per als conductors perquè aprenguin a utilitzar el nou sistema de manera eficient.

Fora de l'abast (El que NO FAREM):

- **Instal·lació de maquinari (Hardware):** Nosaltres connectem el sistema central amb el GPS, però **NO** fem la instal·lació física de les antenes, pantalles o sensors dins dels autobusos.
- **Manteniment mecànic o físic:** Ens encarreguem de la supervisió tecnològica; **NO** reparem autobusos, ni parades, ni fem manteniment de la flota de vehicles.
- **Operativa empresarial i Recursos Humans:** Oferim formació tècnica als conductors, però **NO** gestionem nòmines, contractacions, ni l'assignació física de personal a l'empresa de transports.
- **Gestió financera externa:** Integrem les carteres digitals (Google/Apple/Samsung Pay), però **NO** actuem com a entitat bancària ni gestionem les incidències de cobrament externes a la nostra plataforma.

3.8 Integració entre sistemes

Àrea híbrida	Web pública	Web privada
Vehicles i trajectes	Visualització bàsica de posició, línia i ETA.	Gestió completa de vehicles, estat, diagnòstic i historial.
Dades de mobilitat	Ocupació estimada i avisos útils per al viatger.	Dades completes, informes, estadístiques i comparatives.
Bitllets digitals	Compra, consulta i presentació del QR.	Validació, antifrau, devolucions i estadístiques.
Incidències	Avisos clars sobre línies o parades afectades.	Alta, modificació, resolució i auditoria de canvis.

PART 4: PLA DE PROJECTE

4.1 Paquets de treball

El projecte es divideix en diferents fases per organitzar millor la feina:

- PT1 Anàlisi i disseny: requisits, abast, arquitectura i comparativa de webs reals.
- PT2 Web pública: interfície, rutes, horaris, mapa, accessibilitat i contingut principal.
- PT3 Web privada: panell d'operadors, rols, vehicles, rutes, conductors i incidències.
- PT4 Backend i base de dades: API, models, PostgreSQL, permisos i logs.
- PT5 Integració GPS/IoT: recepció de dades, simulador, posició en temps real i ocupació estimada.
- PT6 Ticketing i pagaments: bitllets, abonaments, QR, validació i passarel·la de pagament.
- PT7 Seguretat i RGPD: HTTPS, còpies, firewall, rols, minimització de dades i auditoria.
- PT8 IA i millores: avisos d'aglomeració, recomanacions i analítica inicial.
- PT9 Proves i desplegament: proves funcionals, proves de camp, correcció d'errors i posada en marxa.
- PT10 Documentació i formació: manuals, captures, guies d'ús i formació a operadors/conductors.

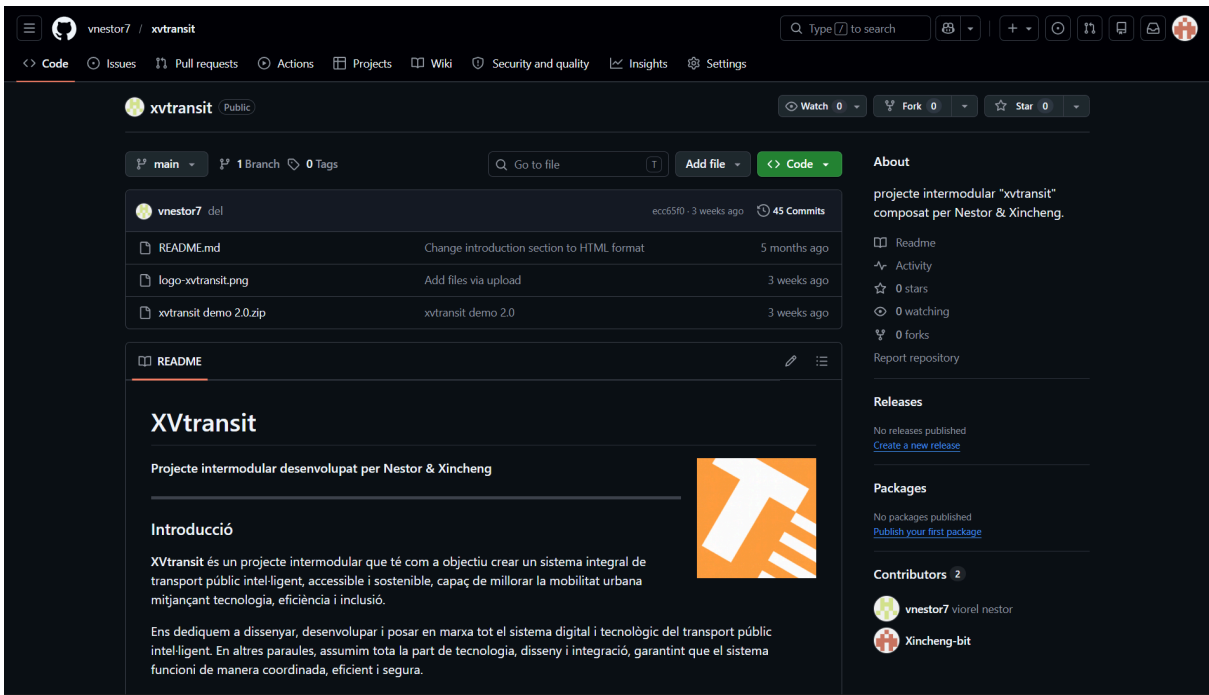
4.2 Planificació i gestió amb GitHub

Per organitzar el projecte s'ha hagut d'utilitzar GitHub com a eina central de treball. El repositori serveix per guardar el codi, la documentació, les captures i els fitxers del projecte. GitHub ens ha permès dividir el treball en diferents fases i mantenir tot el projecte organitzat.

4.2.1 Estructura del repositori

Carpeta	Contingut
/docs	Memòria tècnica, pressupost, guions i documentació del projecte.
/web	Fitxers de la web pública, estils, imatges i pàgines principals.
/fitxers	Prototip o fitxers relacionats amb el panell privat.
/infraestructura	Diagrames de xarxa, plànols, arquitectura i informació de maquinari.
/scripts	Scripts o proves de simulació GPS/IoT.
/captures	Imatges de la demo, proves, abans/després i resultats.

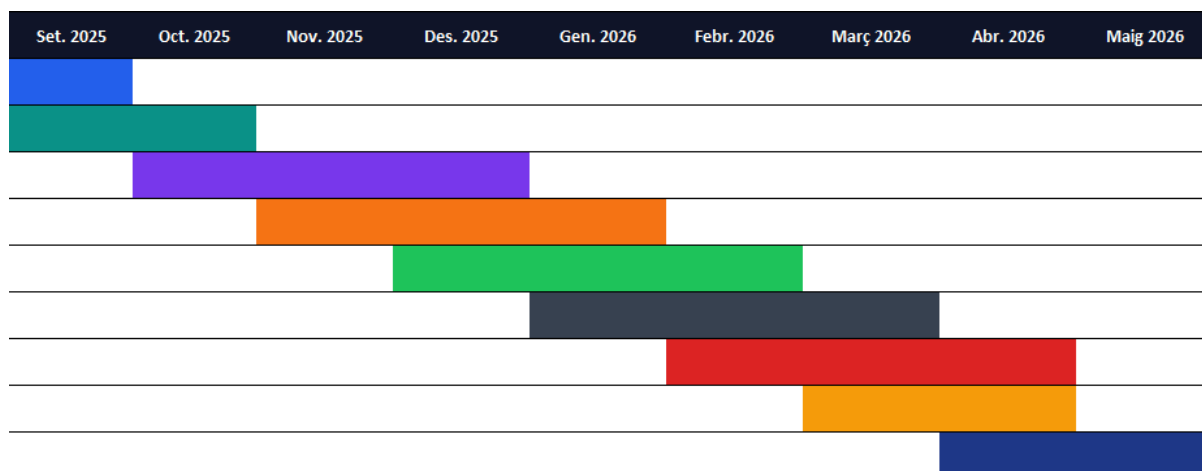
Versió inicial del projecte



4.3 Fases del projecte

Diagrama de Gantt

Fases	Fase general	Descripció breu	Inici	Final	Durada
F1	Planificació inicial	Definir objectius, necessitats i abast del projecte.	Set. 2025	Set. 2025	1
F2	Disseny general	Preparar l'estructura del sistema, pantalles i organització de dades.	Set. 2025	Oct. 2025	2
F3	Web pública i privada	Crear les parts principals per a usuaris i operadors.	Oct. 2025	Des. 2025	3
F4	Dades de vehicles	Preparar el seguiment de vehicles i informació en temps real.	Nov. 2025	Gen. 2026	3
F5	Pagaments i avisos	Afegir compra de bitllets, abonaments i avisos als viatgers.	Des. 2025	Febr. 2026	3
F6	Seguretat i còpies	Revisar accessos, protecció de dades i còpies de seguretat.	Gen. 2026	Març 2026	3
F7	Proves i millores	Provar el sistema, corregir errors i deixar-lo estable.	Febr. 2026	Abr. 2026	3
F8	Formació i manuals	Preparar manuals senzills i explicar el funcionament al personal.	Març 2026	Abr. 2026	2
F9	Tancament i lliurament	Fer la revisió final i entregar el projecte acabat.	Abr. 2026	Maig 2026	2



Fase 1 — Web pública

- Plataforma web bàsica per a usuaris (rutes, horaris, parades, compra senzilla)
- Sistema d'usuaris i perfils
- Ticketing digital (bitllets senzills i abonaments)
- Pagaments electrònics i carteres digitals
- Visualització en temps real dels vehicles
- Posició bàsica
- Ocupació aproximada
- Temps d'arribada estimat
- Assistent virtual i sistema de FAQs interactives
- Generació i gestió de bitllets des del perfil d'usuari
- Sistema de notificacions a viatgers (retards, incidències, canvis d'itinerari)

Fase 1 — Web privada

- Connexió amb vehicles via GPS/IoT
- Posició exacta
- Estat del vehicle
- Diagnòstics i telemetria
- Gestió de dades centralitzada
- Sincronització
- Logs
- Estadístiques
- Panell d'administració intern
- Gestió de vehicles
- Gestió de conductors
- Assignació de rutes i torns
- Gestió interna de passatgers i trajectes (dades de mobilitat)
- Sistema d'usuaris i perfils interns
- Control d'operacions en temps real
- Estat de línies
- Incidències
- Gestió d'integracions amb el servidor central i la base de dades

Fase 2 — Web pública

- IA bàsica per avisos d'aglomeració en temps real
- Recomanacions de trajectes i optimització inicial
- Portal de suport i atenció al viatger
- Formació bàsica interactiva per conductors (informativa)

Fase 2 — Web privada

- IA interna avançada
- Detecció d'aglomeracions
- Eines de suport tècnic i manteniment del sistema
- Formació avançada per conductors
- Protocols
- Manuals
- Monitoratge de seguretat i compliment legal
- RGPD
- Auditories
- Backups
- Sistema intern de notificacions (conductors)

Elements híbrids (pública + privada)

Funcionalitats que connecten tots dos entorns i comparteixen informació. Gestió de vehicles, passatgers i trajectes

- Web privada: Gestió completa
- Web pública: Visualització bàsica

Dades de mobilitat

- Web pública: ocupació estimada
- Web privada: dades completes i històriques

Sistema de pagament digital

- Web pública: pagament i compra
- Web privada: validació, antifrau i estadístiques

Flux de dades GPS/IoT i informació al viatger

Del bus al servidor: validació, filtratge i publicació segura segons el tipus d'usuari.



4.4 Desenvolupament i implementació

El desenvolupament del nostre projecte s'ha plantejat com una demo tècnica i visual. L'objectiu és demostrar com funcionaria una plataforma real de transport, però millorant-la i aplicant els coneixements d'SMX

Element desenvolupat	Descripció
Web pública	Pàgina per al viatger amb informació clara, rutes, horaris, avisos, bitllets i assistent.
Comparació abans/després	S'ha comparat una web de transport real amb una proposta millorada.
Mapa i GPS simulat	Simulació de posició dels autobusos per mostrar temps real o dades aproximades.
Panell privat	Espai intern per gestionar rutes, vehicles, conductors, incidències i validacions.
Robot assistent	Assistent per ajudar els viatgers a consultar horaris i resoldre dubtes.
Pressupost i infraestructura	Càlcul de maquinari real, cloud, serveis externs i manteniment.
Diagrames	Arquitectura del sistema, plànol de xarxa i Gantt.

4.4.1 Funcionalitat PHP del projecte

Per complir la part de programació web, hem fet un formulari amb PHP en la nostra pàgina. La funció és que l'empresa emplena el formulari i el PHP rep la informació i l'envia des del correu xvtransit al correu de l'institut de Palamós (vimasp@inspalamos.cat) i nosaltres podem veure la informació que ens vol transmetre l'empresa que vol treballar amb nosaltres.

Part	Explicació
Entrada de dades	L'empresa omple un formulari amb una consulta
Processament	PHP rep les dades, comprova que no estiguin buides i l'envia al correu de inspalamos a través del correu xvtransit
Resposta	Nosaltres pel correu de l'institut de Palamós rebem el correu

PART 5: EQUIP DEL PROJECTE

5.1 Composició de l'equip

El projecte XVTransit ha estat desenvolupat per un equip format per: **Xincheng Ye, Viorel Nestor Manibog Spulber**.

És un equip de dues persones, amb una organització que ha permès treballar totes les parts del projecte de manera conjunta.

5.2 Organització del treball

El treball s'ha realitzat de forma col·laborativa, participant tots dos membres en totes les fases del projecte:

- Anàlisi del problema i definició del projecte
- Disseny de la solució i arquitectura del sistema
- Desenvolupament de la web i funcionalitats
- Definició dels casos d'ús
- Elaboració del pressupost
- Planificació del projecte (fases i Gantt)
- Redacció de la memòria tècnica

Cada part s'ha treballat conjuntament, revisant i millorant els continguts.

5.3 Forma de treball

Hem treballat d'una manera basada en la col·laboració constant entre els membres, el repartiment de tasques, la revisió conjunta dels resultats i l'adaptació als requisits del projecte.

PART 6: CONCLUSIONS I APRENENTATGES

6.1 Què hem après

Amb XVTransit hem après a transformar una idea general en un projecte tècnic més complet. Al principi només semblava una millora d'una web de transport, però durant el desenvolupament hem vist que també cal pensar en base de dades, xarxa, seguretat, servidors, usuaris, proves i pressupost.

6.2 Dificultats trobades

La dificultat principal ha estat l'abast. XVTransit podria créixer molt, però per a un projecte de SMX calia centrar-se en un àmbit concret. També ha costat separar la part pública de la part privada.

Triar quines funcionalitats entraven dins del projecte i quines quedaven com a millora futura.

Fer que el pressupost fos coherent amb el maquinari i serveis reals.

Explicar conceptes tècnics

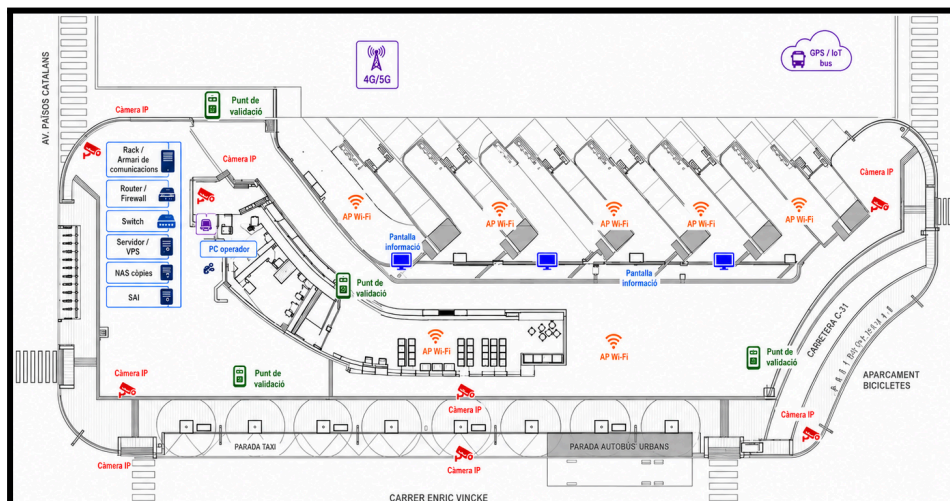
Ordenar annexos, captures i proves perquè siguin útils.

6.3 Millores futures

XVTransit es pot millorar en el futur afegint més funcionalitats i provant el sistema en un entorn més real. La versió actual serveix com a base, però encara es podria ampliar.

Millora futura	Explicació
App mòbil	Crear una aplicació per Android/iOS a més de la web.
Més proves reals	Provar el sistema amb vehicles reals i dades reals de ruta.
IA més avançada	Millorar prediccions d'ocupació, retards i optimització de freqüències.
Més estadístiques	Crear informes més complets per a operadors i administradors.
Integracions externes	Connectar dades obertes, passarel·les de pagament i altres empreses de transport.
Accessibilitat	Fer proves amb diferents perfils d'usuari i millorar usabilitat.

6.4 Plànol Estació Palamós



PART 7: ANNEXOS

7.1 Pàgina web XVtransit (Demo)



Pàgina demo →

Exemple abans

Exemple després

Contacte



DIGITALITZACIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC

Un ecosistema digital per a la teva xarxa de transport

Dissenyem i implementem la capa tecnològica de sistemes de transport públic: web, intranet, GPS, dades en temps real i pagaments digitals.

Veure serveis

Metodologia de treball

Contacte

• Web pública + intranet d'operador

• IA per ocupació i aglomeracions

• Pagament digital i tiquetatge



Què digitalitzem exactament?

No venem "una web" a seques. Dissenyem tot un entorn digital al voltant de la teva flota.

VIATGERS

Web i experiència d'usuari

Informació clara de rutes, horaris, parades, incidents i compra de bitllets des de qualsevol dispositiu.

OPERADOR

Intranet i centraleta

Eines internes per gestionar flota, conductors, torns, incidències i estadístiques de mobilitat en temps real.

TECNOLOGIA

Integracions tècniques

Connexió amb vehicles via GPS/IoT, sistemes de pagament digital, IA per aglomeracions i eines de seguretat i RGPD.





Parlem del teu projecte de transport

Explica'ns com funciona la teva xarxa i en quina fase de digitalització esteu.

Formulari de contacte

La teva sol·licitud s'ha enviat correctament.

Nom i cognoms

Organització / Empresa

Correu electrònic

Fase de digitalització actual

Selecciona una opció

▼

Explica'ns breument la teva situació

Enviar sol·licitud

Què ens va bé saber abans?

- Quin tipus de servei de transport gestioneu (urbà, interurbà, llançadora...).
- Si ja teniu web, intranet o sistemes de venda implementats.
- Si disposeu de GPS/IoT als vehicles o teniu previst afegir-ne.
- Si us interessa sobretot millorar l'experiència del viatger, el control intern o ambdós.

Amb aquesta informació podem imaginar una proposta de fases d'XVtransit més realista per al vostre cas.

Revisar els serveis disponibles

Veure la metodologia

Tornar a la pàgina principal

7.2 Pàgina web Abans i Després de la millora

Pagina original



Pagina millorada per XVTransit (Demo)



GPS simulat: ubicació i estat de l'autobús en temps real

Mapa de Autobuses
Visualiza en tiempo real las rutas de autobuses de la región

Planificador de Rutas
Busca tu ruta ideal

Origen
Selecciona estación de origen...

Destino
Selecciona estación de destino...

Buscar Ruta

Buscar Línea
Escribe nombre de línea o estación...

Todas las Líneas (50)

- Linea 1: La Bisbal - Palafrugell - Palamós**
Ruta principal Baix Empordà
- Linea 2: Sant Feliu - Castell-Platja - Palafrugell**
Costa sur Baix Empordà
- Linea 3: Palafrugell - Begur - Torroella**
Ruta costera norte

Panell Privat per Treballadors interns i Administrador (Demo)

Panel de Control
Moventis - Uso interno

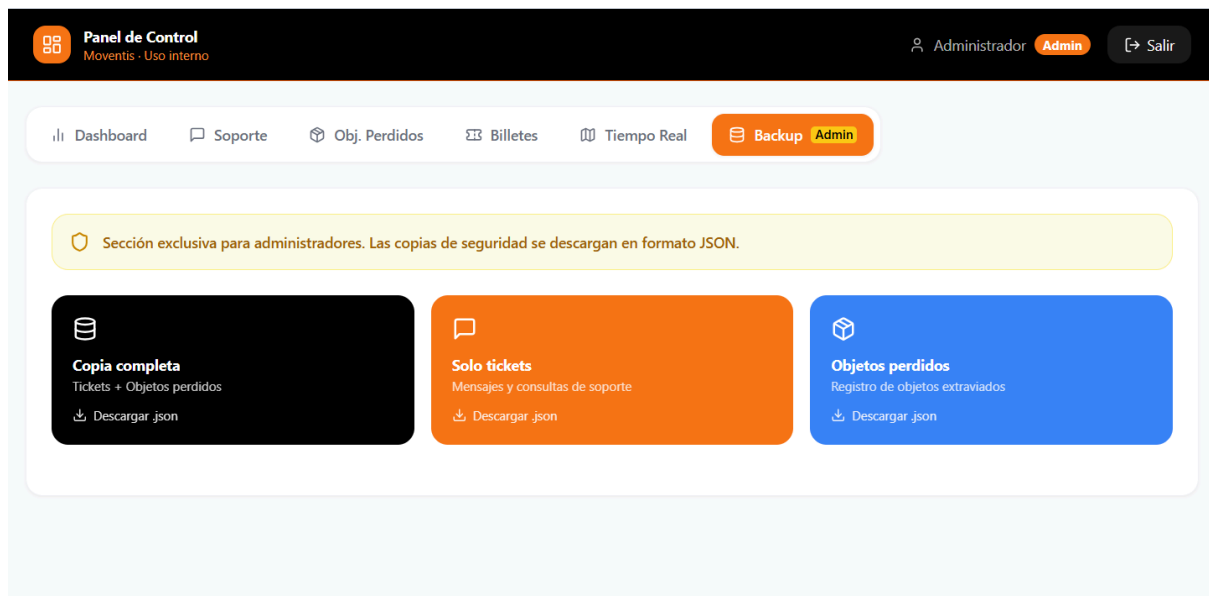
Administrador **Admin** Salir

Dashboard Soporte Obj. Perdidos Billetes Tiempo Real Backup **Admin**

Resumen del sistema

- 3** Total tickets
- 1** Pendientes
- 2** Resueltos
- 0** Objetos perdidos

Panel activo — martes, 5 de mayo de 2026



7.2.1 Robot Assistant

Aquest robot assistent ajuda les persones a trobar horaris, consultar i resoldre dubtes. Els usuaris s'hi poden comunicar a través de xat o per veu, això facilita que els passatgers puguin resoldre problemes ràpidament.





7.3 Pressupost Resum general

Bloc	Inclou	Cost
Personal i desenvolupament	Programació, backend, frontend, IA, GPS/IoT, seguretat, proves i documentació	variable
Maquinari real	GPS, routers 4G, tablets, xarxa d'oficina, NAS i SAI	3.714,60 €
Programari, núvol i serveis digitals	AWS, còpies, domini, correu, monitoratge i eines de treball	3.205,00 €
Serveis externs	Instal·lació als busos, assessorament RGPD, auditoria bàsica i formació	4.700,00 €
Subtotal		variable
Imprevistos 15%	Canvis de preu, enviaments, material extra i petites ampliacions	variable
TOTAL PRESSUPOST PILOT	Cost aproximat per posar en marxa XVTransit en entorn pilot	variable

- El pressupost està calculat per a una prova pilot de XVTransit amb 5 autobusos i una oficina de gestió.
- Els preus del maquinari són orientatius i estan basats en productes reals trobats a botigues o comparadors com PCComponents, Amazon, i botigues especialitzades.
- **No inclou** la compra d'autobusos, manteniment mecànic de vehicles, nòmines reals de conductors ni obres a parades.
- La instal·lació física dins dels autobusos es compta com a servei extern, perquè al nostre projecte nosaltres connectem el sistema, però no fem la instal·lació elèctrica professional.
- Els imports poden variar segons ofertes, disponibilitat, enviament i IVA. Per això s'afegeix una partida d'imprevistos del 15%.

7.3.1 Maquinari real per al pilot

Component real	Unitats	Preu	Total	Ús dins XVTransit
GPS 4G Teltonika FMC920	5	56,00 €	280,00 €	Seguiment GPS dels autobusos amb connectivitat 4G i bateria de suport.
Router 4G Teltonika RUT950	5	284,81 €	1.424,05 €	Connexió estable del vehicle amb el servidor i doble SIM per més fiabilitat.
Samsung Galaxy Tab A9 LTE 64 GB	5	155,00 €	775,00 €	Tablet per conductor o vehicle: incidències, validació i informació de ruta.
Funda i suport de tablet per vehicle	5	22,00 €	110,00 €	Protecció i fixació de la tablet dins del bus.
Carregador 12/24 V USB-C	5	15,00 €	75,00 €	Alimentació de la tablet al vehicle.
Ubiquiti Cloud Gateway Ultra	1	107,99 €	107,99 €	Router/firewall d'oficina per separar xarxes i millorar la seguretat.
Switch TP-Link TL-SG108E	1	28,89 €	28,89 €	Switch gigabit per equips de l'oficina.
Punt d'accés TP-Link EAP225	1	82,88 €	82,88 €	Wi-Fi de gestió per oficina.
NAS Synology DS223j	1	214,90 €	214,90 €	Còpies locals de seguretat i fitxers interns.
Disc dur WD Red Plus 4 TB NAS	2	179,95 €	359,90 €	Discos per al NAS, pensats per treballar 24/7.
SAI APC Back-UPS BX950MI-GR	1	135,99 €	135,99 €	Protegir NAS, router i switch davant talls de llum.
Cablejat i material petit	1	120,00 €	120,00 €	Cables de xarxa, brides, adaptadors, etiquetes i consumibles.
TOTAL MAQUINARI			3.714,60 €	

7.3.2 Programari, núvol i serveis digitals

Servei	Càlcul	Cost	Justificació
AWS / cloud primer any	12 mesos x 220 €/mes	2.640,00 €	Servidor web, API, base de dades, còpies S3, monitoratge i trànsit. Es deixa marge per créixer sense canviar tot el sistema.
Domini web i DNS	1 any	20,00 €	Domini del projecte i gestió bàsica de DNS.
Certificat SSL	Let's Encrypt	0,00 €	Certificat HTTPS gratuït per a la web.
Correu transaccional	1 any	120,00 €	Enviament de confirmacions, tiquets, recuperació de contrasenya i avisos.
Backups externs addicionals	1 any	240,00 €	Còpia fora de l'oficina per no dependre només del NAS.
Monitoratge i alertes	1 any	150,00 €	Avisos de caigudes, errors de servidor i ús de recursos.
Repositori privat / eines de treball	1 any	35,00 €	Git, gestió de codi i control de versions.
Mapes	OpenStreetMap + Leaflet	0,00 €	S'evita pagar Google Maps al principi. Si el trànsit fos molt alt es podria valorar una API de pagament.
Passarel·la de pagament	Stripe	0,00 € inicial	No té cost fix d'alta; es paga comissió per operació. Per targetes EEE: 1,5% + 0,25 € aproximadament.
TOTAL PROGRAMARI I NÚVOL		3.205,00 €	

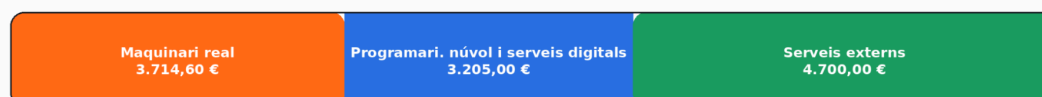
7.3.3 Serveis externs, formació i imprevistos

Partida	Càlcul	Cost	Justificació
Instal·lació física als autobusos	5 busos x 250 €	1.250,00 €	Muntatge de GPS, alimentació, router i suport de tablet fet per tècnic extern.
Targetes SIM i dades mòbils	5 línies x 10 €/mes x 12	600,00 €	Connexió de dades per enviar posició GPS i informació al servidor.
Assessorament RGPD bàsic	1 servei	750,00 €	Revisió de tractament de dades, avisos legals i política de privacitat.
Auditoria bàsica de seguretat	1 servei	900,00 €	Proves de seguretat inicials, permisos, contrasenyes, còpies i revisió del panell privat.
Formació a conductors i operadors	2 sessions	600,00 €	Explicació d'ús de tablet, incidències, panell privat i bones pràctiques.
Material de formació i manuals	1 pack	250,00 €	Guies en PDF, captures de pantalla i passos d'ús.
Proves de camp	1 jornada	350,00 €	Comprovació en ruta real, latència GPS, dades mòbils i funcionament de tiquets.
TOTAL SERVEIS EXTERNS		4.700,00 €	

Pressupost visual del pilot XVTransit

Costos principals per a una prova pilot amb 5 autobusos i una oficina de gestió.

Subtotal fix orientatiu: 11.619,60 €



Nota: no inclou hores de desenvolupament variables ni manteniment anual posterior.
El document també contempla imprevistos del 15% segons l'abast final.

7.3.4 Manteniment anual després del primer any

Cost recurrent	Import aproximat	Comentari
Cloud i còpies	2.640 € - 3.200 €/any	Depèn del trànsit de la web, nombre de vehicles i dades guardades.
SIM i dades dels autobusos	600 €/any	5 línies de dades per a GPS/router.
Manteniment tècnic	4.200 €/any	10 hores/mes x 35 €/h per actualitzacions, incidències i petites millores.
Renovació de domini i eines	175 €/any	Domini, correu, monitoratge i eines de treball.
TOTAL MANTENIMENT ESTIMAT	7.615 € - 8.175 €/any	Cost orientatiu per mantenir el sistema actiu després del llançament.

7.3.5 Conclusió del pressupost

El cost total estimat per posar en marxa el pilot de XVTransit depèn de l'abast final del projecte, de les funcionalitats que es vulguin implementar i de les hores de desenvolupament necessàries que es vulguin implemetar i de les hores de desenvolupament necessàries. Aquest pressupost és més complet que el pressupost inicial perquè separa les partides principals i utilitza components reals. També és més creïble perquè no presenta només una xifra global, sinó que explica quins elements inclou el projecte, quines hores de feina pot requerir i quins serveis s'han de pagar durant el primer any.

Fonts de preus consultades

Preus orientatius, poden canviar segons ofertes, enviament, disponibilitat i IVA.

Producte o servei	Font consultada	Preu utilitzat al pressupost
Teltonika FMC920 GPS 4G	Amazon	56,00 € aprox.
Teltonika RUT950 4G LTE Dual SIM	PCComponentes	284,81 €
Samsung Galaxy Tab A9 LTE 64 GB	Amazon España	155,00 €
Ubiquiti Cloud Gateway Ultra	botigues online	107,99 € aprox. amb enviament
TP-Link TL-SG108E	PCComponentes	28,89 € aprox.
TP-Link EAP225	PCComponentes	82,88 €
Synology DiskStation DS223j	PCComponentes	214,90 € aprox.
WD Red Plus 4 TB NAS	PCComponentes	179,95 €
APC Back-UPS BX950MI-GR	PCComponentes	135,99 €
AWS / Lightsail i serveis cloud	AWS Pricing	Plans des de pocs dòlars al mes; pressupost ampliat a 220 €/mes per producció pilot.
Stripe	Stripe Pricing España	Sense alta mensual, comissió aproximada 1,5% + 0,25 € per targeta EEE.

7.4 Abstract

XVTransit is a digital platform designed to modernize public transport services. The project proposes a public website for passengers and a private management area for operators. Its main goal is to improve route information, schedules, ticket sales, service alerts and vehicle tracking. The system also includes basic GPS/IoT integration, digital tickets, security measures, backups and a scalable technical structure. XVTransit is planned as an academic but realistic pilot project for 5 buses and one management office. It applies knowledge from the SMX course, including web development, databases, networks, servers, cybersecurity, documentation and project planning.

Referències

Per fer aquest projecte hem utilitzat diferents fonts d'informació i webs de referència:

- Pàgina i prototips del projecte XVTransit.
- Webs d'empreses de transport utilitzades com a referència visual i funcional.
- Documentació de tecnologies web: HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP i FastAPI.
- Documentació sobre PostgreSQL, Nginx, Debian, HTTPS, còpies de seguretat i desplegament en cloud.
- Guia de memòria tècnica consultada:
https://portalayudas.digital.gob.es/Programa_Espacios_Datos_Sectoriales/Documents/20240415_EDS_INF_EY_Guia-Memoria-Tecnica-v9-SC.pdf
- Fonts orientatives de preus: PCComponentes, Amazon, AWS Pricing i Stripe Pricing España.